多值依赖存在意义及性质证明

专业班级 信计 2002

学生姓名 王壮

学　　号 2012010019

指导教师 刘勤波

2023 年　5 月　17 日

目录

一 引 言 4

二 多值依赖存在意义 4

二 多值依赖与函数依赖的区别 6

三 多值依赖(MVD) 6

(1)多值依赖常规定义 6

(2)多值依赖的元组定义 6

(3)多值依赖的性质论证 6

四 结 论 10

参考文献 11

多值依赖存在意义及性质证明

王壮
（武汉轻工大学数学与计算机学院，湖北 武汉 430023）

摘 要：在数据库数据处理过程中，数据与数据之间存在“one to one”，“one to many”，“many to one”的情况，在通常情况下对原始数据使用分解算法达到 3NF 程度，但其仅满足“one to one”。并且其分解的过程中会出现某一数据多次出现的情况导致数据冗余。其原因是该关系数据中还存在其他的数据依赖情况—多值依赖。通过消除非平凡且非函数依赖的多值依赖可达到 4NF 程度，基本上解决数据冗余，更新异常的情况。许多主流的数据库系统书籍中关于关系数据理论中的多值依赖的介绍并不完全，而多值依赖在解决关系数据模式规范化中是一个重要概念，其性质在众多书籍中的论述并不完全。本文将从多值依赖的定义开始，通过综合法，反证法来证明多值依赖的性质。

关键词：多值依赖；关系模型；元组；数据冗余

The significance and proof of the properties of multivalued dependencies.

Wangzhuang
(School of Mathematics and Computer Science, Wuhan Polytechnic University, Wuhan 430023, China)

Abstract: During the process of data processing in databases, there are situations where data is related to each other in a "one to one", "one to many", or "many to one" manner. In general, the use of decomposition algorithms can bring the data to the 3NF level, which satisfies "one to one" relationships. However, during the decomposition process, data redundancy may occur when a certain data appears multiple times. This is because there are still other data dependencies in the relational data - multivalued dependencies. By eliminating non-trivial and non-functional dependencies of multivalued dependencies, the 4NF level can be achieved, which essentially solves the problems of data redundancy and update anomalies. Many mainstream database system books do not provide a complete introduction of multivalued dependencies in relational data theory, despite their importance in solving relational data normalization. The characteristics of multivalued dependencies are not fully discussed in many books. This paper will begin with the definition of multivalued dependencies and use a combination of methods, including synthesis and proof by contradiction, to demonstrate the properties of multivalued dependencies.

Keywords: multivalued dependency; Relational model;tuple; data redundancy.

一 引 言

在关系数据模式分解中，多数分解算法都将原始元组通过函数依赖来实现达到 3NF 程度，该方式仅在部分上消除了数据冗余与更新异常，但由于可能存在主属性对键码的部分依赖和传递依赖, 因此关系模式的分解仍不够彻底，即便分解算法达到了 BCNF 程度但仍存在数据冗余。该类算法的消除数据冗余是源于函数依赖(Funcitonal Dependency,FD)，但在数据存在“one to many”，“many to one”的情况下，消除函数依赖并未能够解决数据冗余。在该情况下，其关系数据模型存在多值依赖。

二 多值依赖存在意义

多值依赖存在的意义主要是为了避免数据冗余和数据不一致。在某些情况下，一个属性可以同时依赖于关系中的多个属性值，这时就需要引入多值依赖来表示这种依赖关系。如果没有多值依赖，那么可能会出现数据冗余和不一致的情况。例如，一个学生可能在多个学科上都获得了同样的成绩，如果只用一个属性来存储成绩，那么就需要在每个学科上重复存储成绩，这样会导致数据冗余。而如果使用多值依赖，就可以把同一学生在各个学科上的成绩存储在一个属性值中，这样就可以减少数据冗余。此外，多值依赖还可以保证数据的一致性，避免因修改一个属性值而导致其他属性值的不一致性。假设学校中一门课程可由多名教师讲授，教学中他们使用相同的一套参考书，这样我们可用下图的非规范化的关系来表示课程 C、教师 T 和参考书 B 间的关系。如表 1.1.1 所示

课程 C	教师 T	参考书 B
数据库原理	吴胜利 陈　晨	数据库原理及应用 数据库系统 SQL Server2020
数据结构	王　平 张京生	算法与数据结构 数据结构

表 1.1.1

如果关系 CIB 转化成规范化的关系，如表 1.1.2 所示。

课程 C	教师 T	参考书 B
数据库原理	吴胜利	数据库原理及应用
数据库原理	吴胜利	数据库系统
数据库原理	吴胜利	SQL Server2020
数据库原理	陈　晨	数据库原理及应用
数据库原理	陈　晨	数据库系统
数据库原理	陈　晨	SQL Server2020
数据结构	王　平	算法与数据结构
数据结构	王　平	数据结构
数据结构	张京生	算法与数据结构
数据结构	张京生	数据结构

表 1.1.2

由此可以看出，规范后的关系模式 CIB 的键是(C, T, B)，即全码，CTB 属于 BC 范式。但是，进步分析可以看出，CTB 还存在着如下弊端。

① 数据冗余大：课程、教师和参考书都被多次存储。

② 插入异常：若增加一名教授“数据结构”的教师“李静”时，由于这个教师也使用相同的一套参考书，所以需要添加两个元组，即：(数据结构, 李静, 算法与数据结构)和(数据结构, 李静, 数据结构教程)。

③ 删除异常：若要删除某一门课的一本参考书，则与该参考书有关的元组都要删除，如删除数据库原理”课程的“数据库系统”，则需要删除(数据库原理, 吴胜利, 数据库系统)和(数据库原理, 陈晨, 数据库系统)两个元组。

产生以上弊端的原因主要有以下两方面：①对于关系 CTB 中 C 的一个具体值来说，有多个 T 值与其相对应；同样，C 与 B 间也存在着类似的联系。②对于关系 CTB 中的一个确定的 C 值，与其所对应的一组 T 值与 B 值无关。如，与“数据库原理”课程对应的一组教师与此课程的参考书毫无关系。以上两个方面可以看出，C 与 T 间的联系显然不是函数依赖，该为多值依赖。则在关系数据规范化的过程中，通过模式分解及 Armstrong 同理系统达到的 3NF 依然存在数据依赖会造成数据冗余。通过了解多值依赖并消除非平凡且非异常的多值依赖则可达到更高的数据模式，可获得更高性能的数据库系统。

二 多值依赖与函数依赖的区别

(1)有效性。多值依赖的有效性与属性集的范围有关。若 X→→Y 在 U 上成立，则在 W(XY≤W≤U)上一定成立；反之则不然，即 X→-Y 在 W(W≤U)上成立，在 U 上并不一定成立。多值依赖的定义中不仅涉及属性组 X 和 Y。而且涉及 U 中其余属性 Z。一般地，在 R(U)上若有 X→→Y 在 W(W≤U)上成立.则称 X→→Y 为 R(U)的嵌入型多值依赖。
(2)若函数依赖 X +Y 在 R(U)上成立,则对于任何 Y∈Y 均有 X→Y 成立。多值依赖 X→→Y 若在 R(U)上成立.则不能断言对于任何 Y≤Y 有 X→→Y 成立。

三 多值依赖(MVD)

(1)多值依赖常规定义

设 R(U)是属性集 U 上的一个关系模式。X,Y,Z 是 U 的子集，并且 Z=U-X-Y。关系模式 R(U)中多值依赖 X→→Y 成立，当且仅当对 R(U)的任一关系 r，给定的一对(x,z)值，有一组 Y 的值，这组值仅仅决定于 x 值而与 z 值无关。

(2)多值依赖的元组定义

在 R(U)的任一关系 r 中，如果存在元组 t，s 使得 t[X]=s[X]，那么就必然存在元组 w，v∈r,（w,v 可以与 s,t 相同），使得 w[X]=v[X]=t[X],而 w[Y]=t[Y],w[Z]=s[Z],v[Y]=s[Y],v[Z]=t[Z]（即交换 s，t 元组的 Y 值所得的两个新元组必在 r 中则 Y 多值依赖于 X，记为 X→→Y。这里 X，Y 是 U 的子集，Z=U-X-Y。

(3)多值依赖的性质论证

1) **传递性** 若 X→→Y，则 X→→Z(Z=U-X-Y)
根据多值依赖的元组定义可知如表 1.3.1 下列元组

	X	Y	Z
s	s[X]	s[Y]	s[Z]
t	t[X]	t[Y]	t[Z]
w	w[X](t[X])	s[Y]	t[Z]
v	v[X](s[X])	t[Y]	s[Z]

表 1.3.1

其中 s[X]=t[X]=w[X]=v[X]，在 X→→Y 的定义中以 s，t 元组为初始条件可得 w，v 元组也满足 R(U)关系，则将 w，v 元组(已知条件)作为初始条件可得如表 1.3.2 下列元组

	X	Y	Z

w	w[X](s[X])	s[Y]	t[Z]
v	v[X](t[X])	t[Y]	s[Z]
s	s[X]	s[Y]	s[Z]
t	t[X]	t[Y]	t[Z]

表 1.3.2

其中交换 w，v 元组的 Z 值所得的两个新元组(s,t 元组)在 r 中即 X→→Z。

2) **传递性** 若 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z-Y。

证明该性质时，其存在两种特殊情况：

①在 X∩[Y∪Z]=∅ 时，设存在 U 的子集 X，Y，Z，K(X,Y,Z,K∈U)，其中 K=U-X-Y-Z。存在元组 S，T 属于关系 r(S,T∈r)且 S[X]=T[X],并将 YZ 元组分解 Y= (Y-Z)∪(Y∩Z)，Z= (Z-Y)∪(Y∩Z)，则有如表 1.3.3 下列元组

	X	Y-Z	Y∩Z	Z-Y	K
S	S[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	S[Z-Y]	S[K]
T	T[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	T[Z-Y]	T[K]

表 1.3.3

由 X→→Y 可得，w，v 元组属于关系 r(W,V∈r)，则如表 1.3.4 下列元组

	X	Y-Z	Y∩Z	Z-Y	K
W	W[X](S[X])	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	T[Z-Y]	T[K]
V	V[X](T[X])	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	S[Z-Y]	S[K]

表 1.3.4

其中 W[X]=V[X]=S[X]=T[X]。将现有 S,T,W,V 作为已知条件进行变换。

若需要求得 X→→Z-Y 成立，则根据多值依赖的元组定义则需要证明以下元组 W'，V' 满足 W'，V'属于关系 r(W',V'∈r)，即如表 1.3.5 下列元组

	X	Y-Z	Y∩Z	Z-Y	K
W'	S[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	S[Z-Y]	T[K]
V'	T[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	T[Z-Y]	S[K]

表 1.3.5

现对 S，W 元组由 Y→→Z 可得 W_1，V_1元组，其中 Y= (Y-Z)∪(Y∩Z)，则有如表 1.3.6 下列元组

	X	Y-Z	Y∩Z	Z-Y	K
W_1	S[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	S[Z-Y]	T[K]
V_1	S[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	T[Z-Y]	S[K]

表 1.3.6

同理，对 T，V 元组由 Y→→Z 可得 W_2，V_2元组，其中 Y= (Y-Z)∪(Y∩Z) ，则有如表 1.3.7 下列元组

	X	Y-Z	Y∩Z	Z-Y	K
W_2	T[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	T[Z-Y]	S[K]
V_2	T[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	S[Z-Y]	T[K]

表 1.3.7

又有 S[X]= T[X]，则可知 $W'=V_2$，$V'=V_1$，即 X→→Z-Y。

②.在一般情况下，需要考虑元组 X 与元组 Y∪Z 的关系。设存在 U 的子集 X，Y，Z，K(X,Y,Z,K∈U)，其中 K=U-X-Y-Z，存在元组 S，T 属于关系 r(S,T∈r)且 S[X]=T[X]。现将 Y∪Z 分解：Y∪Z= [Y-Z]∪[Y∩Z]∪[Z-Y]，则需将元组 X 分解：$X=X_0\cup X_1\cup X_2\cup X_3$，其中 $X_1=X\cap(Y-Z)$,$X_2=X\cap[Y\cap Z]$,$X_3=X\cap[Z-Y]$,$X_0=X-X_1-X_2-X_3$，即 X_0，X_1，X_2，X_3 两两互不相交。则有如表 1.3.8 下列元组

	X_0	X_1	X_2	X_3	$Y-Z-X_1$	$Y\cap Z-X_2$	$Z-Y-X_3$	K
S	$S[X_0]$	$S[X_1]$	$S[X_2]$	$S[X_3]$	$S[Y-Z-X_1]$	$S[Y\cap Z-X_2]$	$S[Z-Y-X_3]$	S[K]
T	$T[X_0]$	$T[X_1]$	$T[X_2]$	$T[X_3]$	$T[Y-Z-X_1]$	$T[Y\cap Z-X_2]$	$T[Z-Y-X_3]$	T[K]

表 1.3.8

其中有 X→→Y 元组定义可得 $S[X_i]=T[X_i]$ (i=1,2,3)，和新元组 W，V。则有如表 1.3.9 下列元组

	X_0	X_1	X_2	X_3	$Y-Z-X_1$	$Y\cap Z-X_2$	$Z-Y-X_3$	K
W	$W[X_0]$	$S[X_1]$	$W[X_2]$	$W[X_3]$	$W[Y-Z-X_1]$	$W[Y\cap Z-X_2]$	$W[Z-Y-X_3]$	W[K]
V	$V[X_0]$	$V[X_1]$	$V[X_2]$	$T[X_3]$	$V[Y-Z-X_1]$	$V[Y\cap Z-X_2]$	$V[Z-Y-X_3]$	V[K]

表 1.3.9

通过对比特殊情况与一般情况，则可发现在 Y→→Z 运用的过程中发生交换的元组分别为 $Y-Z-X_1$, $Y\cap Z-X_2$, $Z-Y-X_3$, K。即在一般情况下，通过 Y→→Z，(S,W)，(T,V)得到的新元组(W_1,V_1)，(W_2,V_2)其中(V_2, V_1)与所需要得到的 X→→Z-Y 的元组(W',V')相同。即在一般情况下，若 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z-Y 成立。

3) 函数依赖可以看作是多值依赖的特殊情况

非异常的多值依赖(MVD):要么 X→→Y 是 X→Y 或者 Z=∅(Z=U-X-Y)，否者成为非异常的多值依赖(MVD)。则函数依赖只能是异常的多值依赖。则在函数依赖 FD 与非异常对值依赖(MVD)此情况下，有引理一：设 X→→Y，Z=U-X-Y 是非异常的 MVD，则对每个 FD：$Z_1\to Y$ 有 $Z_1\cap Y\neq\emptyset(Z\in R)$可得存在 Z_1，而在 FD 中 U=X+Y。即非异常的多值依赖 MVD 不是函数依赖。则函数依赖可以看作是多值依赖的特殊情况。

4）**并规则** 若 X→→Y，X→→Z，则 X→→YZ

设存在 U 的子集 X，Y，Z，K(X,Y,Z,K∈U)，其中 K=U-X-Y-Z。存在元组 S，T 属于关系 r(S,T∈r)且 S[X]=T[X]。则有如表 1.3.10 下列元组。

	X	Y	Z	K
S	S[X]	S[Y]	S[Z]	S[Z]
T	T[X]	T[Y]	T[Z]	T[Z]

表 1.3.10

由 X→→Y 可得 W，V 在关系 r 中(W,V∈r), W[X]=S[X]= V[X]=T[X]， 则有如表 1.3.11 下列元组。

	X	Y	Z	K

W	W[X](S[X])	S[Y]	T[Z]	T[K]
V	V[X](T[X])	S[Y]	S[Z]	S[K]

表 1.3.11

又由 X→→Z，则得下列四元组，如表 1.3.12 所示。

X	Y	Z	K
T[X]	T[Y]	S[Z]	T[K]
S[X]	S[Y]	T[Z]	T[K]
T[X]	S[Y]	S[Z]	T[K]
S[X]	T[Y]	T[Z]	S[K]

表 1.3.12

考察上述两个标注元组不难看出，变换元组 T 和 S 的 YZ 属性的值所得的两个新的元组仍然在 r 中，由多值依赖的元组定义立知 X→→YZ

5）分解规则 若 X→→Y，X→→Z，则⑴X→→Y∩Z，⑵ X→→Y−Z，⑶ X→→Z-Y

⑴X→→Y，X→→Z，由对称性知 X→→U－X－Y，X→→U－X－Z。所以，由并规则知：X→→（U-X-Y）∪（U-X-Z），而(U-X-Y）∪（U-X-Z）＝U-X-(Y∩Z）,所以 X→→ U-X-（Y∩Z）。又 U －X-（U－X－(Y∩Z)）＝Y∩Z，再次使用对称性立得 X→→Y∩Z。该性质也可使用多值依赖的元组定义证明，但该证明方法较简洁。

⑵设存在 U 的子集 X，Y，Z，K(X,Y,Z,K∈U)，其中 K=U-X-Y-Z。存在元组 S，T 属于关系 r(S,T∈r)且 S[X]=T[X]，将 YZ 分解成 Y∩Z，Y-Z，Z-Y。Y=(Y-Z)∪(Y∩Z) Z=(Z-Y)∪(Y∩Z)。则有如表 1.3.12 下列元组。

	X	Y-Z	Y∩Z	Z-Y	K
S	S[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	S[Z-Y]	S[K]
T	T[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	T[Z-Y]	T[K]

表 1.3.12

因为 X→→Y，所以下列两元组一定在 r 中:(Y＝(Y－Z)∪(Y∩Z)），则有如表 1.3.13 下列元组。

T[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	T[Z-Y]	T[K]
S[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	S[Z-Y]	S[K]

表 1.3.13

又因为 X→→Y∩Z，所以下列两元组一定在 r 中，如表 1.3.14 下列元组。

T[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	T[Z-Y]	T[K]
S[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	S[Z-Y]	S[K]

表 1.3.14

考察上述两个元组不难看出，交换元组 t 和 s 的 Y－Z 属性的值所得的两个新的元组仍然在 r 中，由多值依赖的元组定义立知 X→→Y－Z。

⑶存在 U 的子集 X，Y，Z，K(X,Y,Z,K∈U)，其中 K=U-X-Y-Z。存在元组 S，T 属于关系 r(S,T∈r)且 S[X]=T[X]，将 YZ 分解成 Y∩Z，Y-Z，Z-Y。Y=(Y-Z)∪(Y∩Z) Z=(Z-Y)∪(Y∩Z)。如表 1.3.15 下列元组。

	X	Y-Z	Y∩Z	Z-Y	K
S	S[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	S[Z-Y]	S[K]

T	T[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	T[Z-Y]	T[K]

表 1.3.15

因为 X→→Y，所以下列两元组一定在 r 中:(Y＝(Y－Z)∪(Y∩Z))，如表 1.3.16 下列元组。

T[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	T[Z-Y]	T[K]
S[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	S[Z-Y]	S[K]

表 1.3.16

又因为 X→→Y∩Z，所以下列两元组一定在 r 中，如表 1.3.17 下列元组。

S[X]	S[Y-Z]	S[Y∩Z]	T[Z-Y]	S[K]
T[X]	T[Y-Z]	T[Y∩Z]	S[Z-Y]	T[K]

表 1.3.17

考察上述两个元组不难看出，交换元组 t 和 s 的 Y－Z 属性的值所得的两个新的元组仍然在 r 中，由多值依赖的元组定义立知 X→→Z-Y。

四 结 论

在数据库进行关系数据规范化的过程中，模式分解算法将关系数据模式达到 3NF 或 BCNF 程度，但存在数据依赖导致数据冗余，该数据依赖为多值依赖。多值依赖的存在的价值在于通过消除非平凡且非异常的多值依赖来是数据模式达到 4NF，能够多元组进行组合产生的数据冗余及删除某一元组导致删除异常。在大多数书籍中对多值依赖性质的证明描述较少，通过对多值依赖的性质进一步了解能够更有效设计出合适的模式分解算法。本文通过分析法，综合法论证了多值依赖的传递性，并规则，分解规则及异常性，对消除非平凡且非异常的多值依赖有积极作用。

参考文献

[1]王珊,萨师煊.数据库系统概论(第 5 版)[J].中国大学教学,2018(05):98.
[2]施伯乐．关系数据库的理论及应用．河南科技出版社，1990．
[3]唐东兴.关系模式中函数依赖与多值依赖之间的关系[J].苏州大学学报(自然科学),1993(03):218-220.
[4]杭后俊.关于多值依赖的几点注记[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2005(03):106-108.
[5]孟志刚,曲开社,康向平.多值背景的属性约简及其上的函数依赖提取[J].山西大学学报(自然科学版),2010,33(02):190-193.DOI:10.13451/j.cnki.shanxi.univ(nat.sci.).2010.02.033.
[6]陈志泊，王春玲，许福，范春梅.数据库原理及应用教程（第 3 版）[M].北京:人民邮电出版社，2014：155-157
[7]ZANIOLO, CARLO ANTONIO, **University of California, Los Angeles ProQuest Dissertations Publishing, 1976. 7622226.**
[8]马玉华.关系数据库模式分解方法分析[J].漯河职业技术学院学报,2007,No.21(02):37-38.
[9]谭国律.关系数据模式分解及应用[J].上饶师范学院学报,2000(06):21-24.
[10]安秋生,孔祥玉.函数依赖与多值依赖的再研究[J].山东大学学报(理学版),2014,49(08):1-5.
[11]钱雪忠,李京.数据库原理及应用[M].3 版.北京:北京邮电大学出版社.2010.
[12]Abraham Silberschatz, Henry F. Korth，S. Sudarshan: Databese System Concepts, FifthEdition (ISBN 0-07-295886-3).
[13]Fagin R. Multivalued dependencies and a new normal form for relational databases[J]. ACM Transactions on Database Systems (TODS), 1977, 2(3): 262-278.
[14]Beeri C. On the menbership problem for functional and multivalued dependencies in relational databases[J]. ACM Transactions on Database Systems (TODS), 1980, 5(3): 241-259.
[15] Yan M H, Fu A W. Algorithm for discovering multivalued dependencies[C]//Proceedings of the tenth international conference on Information and knowledge management. 2001: 556-558.
[16] Lien Y E. Multivalued dependencies with null values in relational data bases[C]//Fifth International Conference on Very Large Data Bases, 1979. IEEE, 1979: 61-66.